

第2章 スイープ本体 — 段 1+2+3 力学と N=3..40 走行 (H ⊥/H 分母コントロール図)

木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) ORCID 0009-0004-6753-4020

2026 年 9 月 5 日 Version DOI 10.5281/zenodo.22317636

(N=3..40 段 1+2+3 スイープ再現論文・第2章。総括論文と Concept DOI 10.5281/zenodo.22317635 を共有する。Version DOI 10.5281/zenodo.22317636。式番号は第1章 (式 1~式 9) からの連番)

1. 目的

本数値実験系列の中心目的は、インフレーション的な発展——測定にかからないほど小さい種 (休眠比 $H_{\perp}/H \sim 10^{-30}$) が、力学だけで何十桁も指数増幅して飽和に至る現象——が起こる機構を明確にすることである。7 月正本 (N=40, 300, 1000) でこの現象が観測されて以降、系列は「どの力学構成要素がこの発展の必要条件か」を一因子ずつ切り分けてきた (その確定結果が段 1+2+3 の構成であり、監査記録は補遺 A)。

本章はその到達点として、第1章で生成・検証した静的親 38 個 (N=3..40) を初期データに、段 1+2+3 力学 (位相のみ・虚部のみ生成子、実直交回転、固定 $\Delta\tau = 2\pi/\text{den}$) を $N=3..40 \times 6$ 分母 $\times 500$ step で走行し、インフレーション的な発展の指標である休眠比 $H_{\perp}/H$ (定義と指標性の根拠は §2.5) ・全エネルギー H_{total} ・零閉塞 $|z^{\text{Tz}}|/H$ を全 step 記録して、この発展が N の全域と時計 (分母) の掃引に対してどう現れるかを目標図 fig_Hperp_denominator_controls_with_124_N3_N40_stage123.png に固定する。

本論文の記述目的は完全な再現性と数式・プログラム・データの対応の固定であり、観測事実を超える物理的解釈は含まない。段 1+2+3 がこの形である根拠は、本文の流れを妨げないよう補遺 A (削除対照の監査表) ・補遺 B (プログラム系譜) に分離して記載する。

2. 理論的背景

本章の力学は、7 月正本 (旧プログラム) の力学を出発点とし、それを新アーキテクチャ上で段 1 ・ 段 2 ・ 段 3 の 3 つの構成要素に分解して再構成したものである。したがって理論的背景は (2.1) 共通の状態空間、(2.2) 旧プログラムの力学の数学、(2.3) 本プログラムの力学の数学 (段分解)、(2.4) 新旧の回転写像の数学的差異、(2.5) 測定量と保存則、の順で記述する。

2.1 状態空間と隣接構造 (新旧共通)

(式 10) 線グラフ隣接行列 — 完全グラフ K_N の辺 $e=(i,j)$, $f=(k,l)$ が頂点を共有するとき $A_{ef} = 1$ 、それ以外 0、対角 0 ($M \times M$ 、実対称)。辺順序は式 1 と同一の上三角順。状態は $z \in C^M$ ($M = N(N-1)/2$)、辺位相は $\theta_e = \arg z_e$ 。

2.2 旧プログラム (7 月正本) の力学の数学

旧プログラムは本パッケージ同梱のエンジン `run_n_scaling_lowrank_v1.py` (正本の bit 同一コピー) で定義される。1 ステップは次の 3 段の合成である。

(式 11) 旧生成子 (位相差正弦・実反対称) — 頂点共有辺対 (e,f) 上で

$$K_{ef}(\theta) = \cos \theta_e \sin \theta_f - \sin \theta_e \cos \theta_f = \sin(\theta_f - \theta_e)$$

生成子は毎ステップ現在位相 $\theta = \arg z$ から作り直される。振幅 $|z_e|$ は入らない。頂点分解 $K = C S^T - S C^T = W J W^T$ ($\text{rank} \leq 2N$) は第 1 章の式 3 と同一。

(式 12) $\sigma_{\max}$ の冪反復推定 (近似・履歴依存) — 実ベクトル w_p を持ち回り、

$$w_p \leftarrow -K(K w_p) / \| -K(K w_p) \| \quad (3 \text{ 回反復})$$

$$\sigma_{\max} = \| K w_p \|$$

$-K^2$ は半正定値対称でその最大固有値は $\sigma_{\max}^2$ だから、 $\sigma_{\max}$ は $\sigma_{\max}$ の冪反復による近似値である。反復はわずか 3 回で、 w_p は前ステップから引き継がれる (warm start)。したがって旧力学は厳密には z の写像ではなく、隠れ状態 w_p を持つ系であり、 $\sigma_{\max}(t)$ は軌道履歴に依存する近似列である。

エンジン実装 (`run_n_scaling_lowrank_v1.py`) :

```
122     def sigma_max_power(self, wp, iters=3):
123         """warm-start 冪反復による  $\sigma_{\max}$  推定。wp は前ステップのベクトル (更新して返す)。"""
124         for _ in range(iters):
125             y = self.kmatvec(wp)
126             wp = -self.kmatvec(y)
127             nrm = np.linalg.norm(wp)
128             if nrm == 0.0:
129                 return 0.0, wp
130             wp = wp / nrm
131             sig = np.linalg.norm(self.kmatvec(wp))
132             return float(sig), wp
```

(式 13) 旧の 1 ステップ写像 (Cayley 変換・ σ 正規化時計) — $\gamma = \tan(\pi/144)$ を定数として

$$K = K / \sigma_{\max}$$

$$z \leftarrow (I - \gamma K)^{-1} (I + \gamma K) z$$

エンジン実装 (Woodbury による $2N \times 2N$ 解) :

```
134     def cayley_step(self, z, sigma):
135         """ $z \leftarrow (I - \gamma K)^{-1} (I + \gamma K) z$ ,  $K = K / \sigma$ 。Woodbury で  $O(N^3)$ 。"""
136         gn = GAMMA / sigma
137         r = z + gn * self.kmatvec(z)
138         A2 = (sigma / GAMMA) * self.J + self.G
139         rhs = self.wt(r)
```

```

140         y = np.linalg.solve(A2, rhs)
141         return r - self.w(y)

```

(式 14) 旧の固有平面回転角 — K の固有値は純虚数対 $\pm i \sigma_k$ ($\sigma_k \geq 0$)。 K の固有値 $\pm i \sigma_k / \sigma_{\max}$ に対する Cayley 因子は

$$(1 + i \gamma \sigma_k / \sigma_{\max}) / (1 - i \gamma \sigma_k / \sigma_{\max}) \quad (\text{絶対値 } 1)$$

すなわち固有平面 k の 1 ステップ回転角は

$$\phi_k = 2 \arctan(\gamma \cdot \sigma_k / \sigma_{\max})$$

最速平面 ($\sigma_k = \sigma_{\max}$) の回転角は常に $\phi_{\max} = 2 \arctan(\tan(\pi/144)) = \pi/72$ に固定される。これは「系の最速モードで時間を刻む」**適応的 (σ 正規化) 時計**であり、回転角のスペクトル依存は $\arctan$ による**非線形圧縮**を受ける。

(式 15) 旧の保存量 — K は実反対称なので Cayley 変換 $O = (I - \gamma K)^{-1}(I + \gamma K)$ は **実直交行列** ($O^T O = I$)。実直交行列は $z = x + iy$ の実部・虚部に同一に作用するため

$$\|Oz\|^2 = \|z\|^2 \quad (\text{ノルム保存})$$

$$(Oz)^T(Oz) = z^T O^T O z = z^T z \quad (\text{零閉塞 } z^T z \text{ の厳密保存})$$

(式 15') 相対平衡 (親) — 親 v は $K(\arg v)$ の固有平面上にあり (第 1 章・式 4~式 6)、流れ $dZ/dt = KZ$ の上では $KZ = -i \sigma Z$ 、すなわち $Z(t) = e^{-i \sigma t} Z(0)$ 。全辺の位相が同量だけ進むので位相差は不変、したがって $K(\theta(t)) = K(\theta(0))$ 。親は「位相差を変えずに剛体回転する」相対平衡である。

2.3 本プログラムの力学の数学 (段 1・段 2・段 3 の定義)

段番号は $N=40$ 一因子実験系列 (補遺 A) の定義に従う。段 1 が基準アーキテクチャを与え、段 2・段 3 がそれに施す 2 つの変更である。

(式 16) 段 1: 基準アーキテクチャ (明示行列・スペクトル写像・固定 $\Delta \tau$ 時計) — 生成子をエルミート行列 H として明示的に構成し、1 ステップを厳密スペクトル指数写像

$$H = V \text{diag}(w) V^\dagger, \quad z \leftarrow V e^{-i \Delta \tau w} V^\dagger z$$

で与える。時計は**固定の外部時計**

$$\Delta \tau = 2 \pi / \text{den}, \quad \text{den} \in \{N-2, N-1, N, N+1, N+2\} \cap \mathbb{N}^+ \cup \{124\}$$

(小 N では $\text{den} > 0$ の条件により系列が特殊になる。 $N=3$ の系列は $\text{den}=1,2,3,4,5,124$ 。 $\text{den}=1$ は $\Delta \tau=2 \pi$ を意味する。) 段 1 のみの基準では $H = A^*(\bar{z} \otimes z)$ (振幅込み) を用いる。本写像は無記憶 (1 ステップは z と定数のみの純関数) であり、旧の隠れ状態 w_p ・近似 σ 推定は存在しない。

■2.3.1 分母系列 den の設計背景 (仮説) と実装対応 $\Delta \tau = 2 \pi / \text{den}$ の分母系列 $\{N-2, N-1, N, N+1, N+2, 124\}$ は本章の発明ではなく、本シリーズの**分母コントロール実験** (2026-09-03、設計指示書 ChatGPT_denominator_controls_N3_N40_mixedseed_20260903/CLAUDE_CODE_RUN_INSTRUCTION_N3_N40_20260903.m) の設計をそのまま継承したものである。その背景は次の 2 系統に分かれる。

(a) $\text{den}=124$ (固定時計の対照) — 干渉保存力学系列の刻み規約 $\Delta \tau = 2 \pi / L$, $L=124$ (例: 干渉保存力学_資格審査とシード無し系列_20260831/program/pass1_parents.py 27 行 $L=124$) の継承。時計を N に依

らず固定した legacy 規約の対照である。

(b) $\text{den} \in \{N - 2..N+2\}$ (系スケール時計の仮説系列) — 仮説は式 20 の回転角 $\psi_k = (2\pi/\text{den}) \cdot \sigma_k$ を通じて実装と結びつく。第 1 章で保存した親の σ スペクトル (npz の `sigma`) から σ_{max} を実測すると (集計 `analysis_sweep_summary_v1.json` の `sigma_max_by_N`) :

N	σ_{max}	$\psi_{\text{max}}/2\pi$ (den=N)	$\psi_{\text{max}}/2\pi$ (den=124)
3	1.414	0.471	0.011
5	3.742	0.748	0.030
10	8.928	0.893	0.072
20	18.894	0.945	0.152
30	28.898	0.963	0.233
40	38.905	0.973	0.314

$\sigma_{\text{max}}(N)$ は N とともにほぼ線形に増える ($N - \sigma_{\text{max}} \approx 1.1$)。したがって

- **den $\approx N$ の系列**では最速固有平面の 1 ステップ回転が $\psi_{\text{max}} \approx 2\pi \cdot (1 - O(1)/N)$ 、すなわち**ほぼ一回転 (2 π との可換に近い・ストロボ的) 領域**に置かれる。den を $N \pm 1, N \pm 2$ とずらす 5 点は、この可換性からの離調を掃引する対照である。
- **den = 124** では全固有平面が小角領域 (本スイープの範囲で $\psi_{\text{max}}/2\pi \leq 0.314$) に収まり、連続流 $dz/dt = Kz$ の小刻み近似に近い**流力的領域**の対照になる。

実装対応: den は 38 行の系列生成 (`pairs=[(N+o,...) for o in OFFSETS if N+o>0]+[(124,'124')]`) で決まり、力学には 27 行の $2.0 \cdot \text{math.pi}/\text{den}$ を通じてのみ入る。den はそれ以外の箇所でも使われない (式 20 の通り、den の効果は回転角の線形スケールとエイリアシングに尽きる)。

本章はこの設計仮説の可否を論じない。den 依存の観測結果は §6 (onset の分母依存・未交差の分布) に事実として記載する。

(式 17) 段 2: 振幅正規化 — 生成子構成への入力を z から単位振幅化した $z^\wedge$ に置換する:

$$z^\wedge_e = e^{\{i \theta_e\}} = e^{\{i \arg z_e\}}$$

$$\hat{H}_{ef} = A_{ef} \cdot \text{conj}(z^\wedge_e) \quad z^\wedge_f = A_{ef} \cdot e^{\{i(\theta_f - \theta_e)\}}$$

これにより生成子は旧 (式 11) と同じく**位相のみ**の関数になる。状態 z 自身の振幅は保持され力学変数のまま進化する (正規化は生成子構成の中だけで毎ステップ行われる)。

(式 18) $\hat{H}$ の実虚分解 — $\hat{H}$ はエルミートであり、実対称部と実反対称部に一意に分解される:

$$\hat{H} = S + iK,$$

$$S_{ef} = A_{ef} \cos(\theta_f - \theta_e) \quad (\text{実対称})$$

$$K_{ef} = A_{ef} \sin(\theta_f - \theta_e) \quad (\text{実反対称})$$

この K は旧生成子 (式 11) と同一の行列である。

(式 19) 段 3: 虚部抽出 (cos 対称部の除去) と実直交回転 — 生成子として $\hat{H}$ の代わりに

$$H_3 = iK = i \cdot \text{Im}(\hat{H})$$

を用いる ($i \times$ 実反対称 = エルミート)。段 1 の写像 (式 16) に代入すると

$$z \leftarrow \exp(-i \Delta \tau \cdot iK) z = \exp(\Delta \tau K) z$$

$\exp(\Delta \tau K)$ は実反対称行列の指数、すなわち**実直交行列**である。ゆえに旧 (式 15) と同じ保存量 $\|z\|^2$, $z^T z$ を持つ (証明は式 15 と同一)。段 2 により K が位相のみで作られるため、式 15' の相対平衡の議論もそのまま成立し、親軌道上で K は時間不変、親は剛体回転する。

(式 20) 新の固有平面回転角 — $H_3 = iK$ の固有値 w_k は実数で、 K の $\pm i \sigma_k$ に対応して $w = \pm \sigma_k$ 。固有平面 k の 1 ステップ回転角は

$$\psi_k = \Delta \tau \cdot \sigma_k = (2 \pi / \text{den}) \cdot \sigma_k$$

回転角は固有値に**線形**で、上限がない。位相因子 $e^{-i \Delta \tau w}$ は w について周期 $2 \pi / \Delta \tau$ で巻き戻る (**エイリアシング**) : $\Delta \tau \sigma_k$ が 2π を超える固有平面では、実効回転角は $\Delta \tau \sigma_k \bmod 2 \pi$ となる。

2.4 新旧の回転写像の数学的差異 (本章の力学のキモ)

両者は「位相のみ実反対称生成子 K による実直交回転」という点で同一だが、**回転角のスペクトル写像と時計が数学的に異なる**。

項目	旧 (式 12~式 14)	本章=段 1+2+3 (式 16~式 20)
固有平面回転角	$\phi_k = 2 \arctan(\gamma \sigma_k / \sigma_{\max})$	$\psi_k = (2 \pi / \text{den}) \sigma_k$
スペクトル依存	$\arctan$ による非線形圧縮 ($ \phi < \pi$)	線形 ($\bmod 2 \pi$ のエイリアシングあり)
時計	$\sigma_{\max}$ 正規化 (最速平面 $\pi/72$ 固定、系固有)	固定 $\Delta \tau = 2 \pi / \text{den}$ (外部、den は掃引パラメータ)
σ の取得	冪反復 3 回の近似 $\sigma_{\max}$ (warm start・履歴依存)	eigh による厳密固有値 (推定なし)
写像の実現	Cayley 有理式を Woodbury 解で適用 ($O(N^3)/\text{step}$)	スペクトル分解で厳密指数を適用 ($O(M^3)/\text{step}$)
記憶	隠れ状態 w_p を持つ (純関数でない)	無記憶 (z の純関数)
保存量	$\ z\ ^2, z^T z$ (実直交)	同左 (実直交)
相対平衡 (親)	成立 (式 15')	成立 (式 19 の帰結)

(式 21) 小角極限での対応 — $\Delta \tau \sigma_k \ll 1$ かつ $\gamma \sigma_k / \sigma_{\max} \ll 1$ の領域では $\arctan x \approx x$ より

$$\phi_k \approx (2 \gamma / \sigma_{\max}) \cdot \sigma_k = \Delta \tau_{\text{eff}} \cdot \sigma_k, \quad \Delta \tau_{\text{eff}} = 2 \tan(\pi/144) / \sigma_{\max} \approx (\pi/72) / \sigma_{\max}$$

すなわち旧は「 $\Delta \tau_{\text{eff}}$ が $\sigma_{\max}$ で毎ステップ再規格化される式 20」と近似的に一致する。両者の差は (i) $\Delta \tau$ の値 (外部固定 $2 \pi / \text{den}$ か、系固有の $(\pi/72) / \sigma_{\max}$ か)、(ii) $\arctan$ 圧縮とエイリアシングの有無、(iii) σ の厳密性、に整理される。この対応の実測は補遺 A の最終行 (σ 正規化時計の参照実験: 後半勾配 65.8 steps/decade、7 月正本 64.0 steps/decade) に記録されている。本章の走行はあくまで**固定 $\Delta \tau$ (段 1)**で行われ、分母 den の掃引がこの時計差の影響を測る。

2.5 測定量と保存則 — 休眠比 $H_{\perp}/H$ の定義とインフレーション指標としての根拠

(式 22) 読出し平面 — 初期状態 $z_0 = v + \delta g$ (正規化後) から

$$p = \text{Re } z_0 / \| \text{Re } z_0 \|, \quad q' = \text{Im } z_0 - (\text{Im } z_0 \cdot p) p, \quad q = q' / \| q' \|$$

p, q は走行を通じて**固定**される (初期状態の実部・虚部が張る実 2 次元平面 $\Pi = \text{span}_R(p, q)$ のグラム・シュミット正規直交基底)。 $\delta = 10^{-15}$ なので Π は実質的に **親 v の張る平面**である。

(式 23) 測定量 — 各 step の状態 z について

$$H_{\perp}/H = \| z - p(p \cdot z) - q(q \cdot z) \|^2 / \| z \|^2 \quad (\text{読出し平面 } \Pi \text{ の外にあるエネルギー比})$$

$$H_{\text{total}} = z^\dagger z$$

$$\text{closure} = |z^\dagger T z| / z^\dagger z$$

(式 23') $H_{\perp}/H$ が「休眠比」であり、親の運動を拾わないこと — 純粋な親 ($\delta=0$) の軌道は 相対平衡 (式 15'・式 19) であり、 $Z(t) = e^{-i\sigma t} Z(0)$ 。展開すると

$$e^{-i\sigma t}(x + iy) = (x \cos \sigma t + y \sin \sigma t) + i(y \cos \sigma t - x \sin \sigma t), \quad x = \text{Re } Z(0), y = \text{Im } Z(0)$$

すなわち実部・虚部は常に $\text{span}_R(x, y) = \Pi$ の中に留まる。補直交射影 $z - p(p \cdot z) - q(q \cdot z)$ は Π 内の任意の複素結合を厳密に消すので、**親軌道上で $H_{\perp}$ は恒等的に 0** である。したがって $H_{\perp}/H$ は「親の剛体回転**以外**のすべて」——初期には種 g の Π 外成分 ($H_{\perp}/H(0) \approx \delta^2 \sim 10^{-30}$)、以後は力学がそこから育てた成分——だけを測る。種は親のスケールからは見えないエネルギーであることから、7 月正本はこれを**休眠フラクション (dormant fraction)** と呼ぶ。

(式 23'') 7 月正本との定義の同一性 — 本章の $H_{\perp}/H$ は 7 月正本の $f(\tau)$ と同一の測定である。正本**自発的分裂予備実験**_v1/run_spontaneous_splitting_largeN_v1.py:

```

57         Zp = Z - p * (p @ Z) - q * (q @ Z)
58         htot = float(np.real(np.conj(Z) @ Z))
59         f = float(np.real(np.conj(Zp) @ Zp)) / htot

```

(p, q の構成も同一。46-48 行。)ゆえに本章の曲線は 7 月のインフレーション図(dormant_growth_large_n_v1.png)と同じ量を同じ定義で描いたものであり、直接比較できる。

インフレーション指標としての根拠 — 以上より $H_{\perp}/H$ の時間発展は「(i) 初期値が種スケール 10^{-30} 台にあること (親が平衡である限り第 1 歩で跳ばない)、(ii) そこから半対数プロット上の直線＝一定レートの指数増幅が続くこと、(iii) $O(10^{-2} \sim 1)$ で飽和すること」の 3 点でインフレーションの発展を定量化する。(i) が破れる (第 1 歩で $10^{-8} \sim 10^{-3}$ へ跳ぶ) 場合はミスマッチ注入であり、種の増幅とは区別される (補遺 A の削除対照はまさにこの (i) で判別される)。onset (式 24) は (iii) への到達の指標である。

保存則: 式 19 より写像は実直交だから、closure の分子 $|z^\dagger T z|$ と分母 $z^\dagger z$ は理論上ともに 不変であり、closure の時間変化は数値丸めの蓄積のみを測る (実測は $\$6 \cdot G3$)。また $\| z \|$ 保存により $H_{\perp}/H \in [0, 1]$ が保証される。

(式 24) onset (記録用指標) — $H_{\perp}/H > 0.05$ となる最初の step 番号 (なければ -1)。力学には影響しない集計値である。

2.6 複素平面読出しとの対応 — インフレーション図と 3 種の複素平面図の設計意図

第 3 章の複素平面図 (step0・終了時・凝縮中心の拡大) は、本章のインフレーション図 ($H \perp / H$ 曲線) と対をなす読出しである。両者の関係を定める恒等式を先にここで与える。

注意 (混同しやすい 2 つの「平面」) — 図の複素平面は「各辺の値 $z_e \in \mathbb{C}$ を M 点 打った平面」であり、 $H \perp / H$ の基準である親平面 $\Pi = \text{span}_R(p, q)$ は「状態空間 $\mathbb{C}^M$ の中の実 2 次元部分空間」である。両者は別物だが、次の恒等式で結ばれる。

(式 25) Π 内の状態の per-edge 表示 — $x = \text{Re } z_0$, $y = \text{Im } z_0$, $v \approx z_0$ ($\delta = 10^{-15}$) とすると $x = (v + \bar{v})/2$, $y = (v - \bar{v})/(2i)$ より、

$$z \in \text{span}_{\mathbb{C}}\{x, y\} = \Pi \iff z_e = a \cdot v_e + b \cdot \text{conj}(v_e) \quad (a, b \in \mathbb{C} \text{ は辺に依らない定数})$$

すなわち Π 内に留まる運動は、図の上では「親の星型の一齐回転・スケール ($a \cdot v_e$) とその鏡像の混合 ($b \cdot \bar{v}_e$)」の 2 複素パラメータ族の中の変形しか起こせない。特に純粋な親軌道 $Z(t) = e^{-i\sigma t} Z(0)$ (式 15') は $a = e^{-i\sigma t}$, $b = 0$ で、星型全体が形を変えずに原点まわりを一齐回転するだけ**である。逆に、この族で表せない形 (例: 全方位への位相分散 = リング) が図に現れることは、状態が Π の外へ出たことの配置的な表現である。

この恒等式により、3 種の複素平面図はインフレーション図 ($H \perp / H$ 曲線) の始点・終点・終点内部を配置側から裏づける役割分担を持つ:

図	$H \perp / H$ 曲線との対応	読み取る内容
step0 図	曲線の始点 ($H \perp / H \approx 10^{-31}$)	Π の中身 = 親の形 (対蹠 2 ペア・4 束の星型)。step1 の図が step0 と見分けがつかないことは $f(1)$ が種スケールに留まること (§2.5 (i)) の可視化
終了時図	曲線の飽和域 ($H \perp / H \sim 0.05 \sim 0.46$)	式 25 の族では表せない形 (星 → リング) への逸脱 = Π 外成分が支配的になった配置。onset (式 24) は形の崩れが目視可能になる時期に概ね対応
凝縮中心の拡大図	曲線が言わない情報の補完	$H \perp / H$ は「どれだけ Π を出たか」しか測らない。拡大図は「出た先の組織化」——角クラスターが厳密な同一複素数への凝縮 (厳密縮退) か有限幅の束か——を分解する

図の実装 (グリッド描画・クラスター抽出の算法・行番号対応) は第 3 章で記述する。

3. 実装方法

- スイープ本体 `run_N3_N40_stage123_v1.py` は自己完結（エンジン `import` なし）。同梱エンジン `run_n_scaling_lowrank_v1.py` は §2.2（旧の数学）の定義体・第 1 章の親生成にのみ使われ、本章の力学ループには関与しない。
- 本プログラムは ChatGPT 作成の正本 `run_and_plot_N3_N40_mixedseed_20260903.py` から**文書化された最小差分の鎖**（補遺 B）だけを経て導出されており、力学関数 `one_step` は $N=40$ 一因子実験で 3 ゲート合格済みの段 3 版と同一である。
- 初期データは第 1 章の静的親 npz の Z0 を per-N で読み込む（再生成・変更なし）。
- 入力ゲート `check_sweep_inputs_v1.py` が、全 228 走行の保存済み Z[0] と静的親 Z0 の bit 一致を事後検証する。
- §6 の数値は集計プログラム `analyze_sweep_summary_v1.py` の出力 `results/analysis_sweep_summary_v1.json` から転載する（手計算・手集計なし）。

段⇄数式⇄実装の対応表（実装は `run_N3_N40_stage123_v1.py`）：

段	内容	数式	実装箇所
段 1	明示行列＋厳密スペクトル写像	式 16	21-22 行 (<code>H_of</code>)・27-28 行 (<code>eigh</code> と位相因子適用)
段 1	固定 $\Delta \tau = 2 \pi / \text{den}$ 時計と分母系列	式 16	27 行の <code>2.0*math.pi/den</code> ・38 行（系列生成）
段 2	振幅正規化 ($z = e^{i \theta}$)	式 17	26 行の <code>np.exp(1j*np.angle(z))</code>
段 3	虚部抽出 $H_3 = i \cdot \text{Im}(\hat{H})$ → 実直交回転	式 18・式 19	26 行の <code>(1j*np.imag(H))</code>
—	読出し平面・測定量・onset	式 22・式 23・式 24	29-30 行・31-32 行・ 45-46 行

（対比: 旧の式 12～式 14 はエンジン 122-132 行・134-141 行にのみ存在し、本章の ループでは呼ばれない。）

4. 詳細設計

4.1 全体フロー

for N in 3..40:

 [初期化] 静的親 Z0 読込 → 隣接行列 A (式 10) → 読出し平面 p,q (式 22) → 分母系列 (式 16)

 for den in 系列:

 [ループ処理] $t=0..500$: 状態と測定量 (式 23) を記録し、 $t<500$ なら `one_step` (式 16～式 19)

 [終了処理 (den)] 状態 npz 保存、onset (式 24) 等を `summary` 行に追加

[終了処理 (全体)] `timeseries/summary` CSV 出力 → 8×5 グリッド図 → `RUN_METADATA` 出力

4.2 全体データフロー

- 入力: parents/parent_static_N{N:05d}_makeparent_20260905.npz の Z0 (38 個、第 1 章の成果物。SHA256 は SHA256SUMS.txt 正本)
- パラメータ:
 - STEPS = 500 ... 1 走行のステップ数 (早期停止なし、固定)
 - OFFSETS = (-2,-1,0,1,2) ... 分母系列の N からのオフセット (式 16)
 - 分母 124 ... 全 N 共通の対照分母
 - dtype: 状態 complex128 / 実数 float64 (12 行目の assert で固定)
- 出力:
 - results/hm_N{N}_den_{den}_states_500.npz $\times$ 228 (Z(501 $\times$ M), N, denominator, steps)
 - results/timeseries_64bit_with124_N3_N40.csv (列: N, series, denominator, step, Hperp_frac, H_total, global_closure。228 $\times$ 501 = 114,228 行)
 - results/summary_64bit_with124_N3_N40.csv (列: N, series, denominator, onset_gt_0.05, initial, step1, final, max。228 行)
 - results/fig_Hperp_denominator_controls_with_124_N3_N40_stage123.png (目標図)
 - results/RUN_METADATA_N3_N40_stage123.json

4.3 個別処理

■4.3.1 初期化 (run_N3_N40_stage123_v1.py) 定数と dtype 固定:

```
11 STEPS=500; OFFSETS=(-2,-1,0,1,2)
12 assert np.dtype(np.float64).itemsize==8 and np.dtype(np.complex128).itemsize==16
```

辺・隣接行列 (式 1・式 10) :

```
14 def edges(N):
15     a,b=np.triu_indices(N,k=1); return a.astype(np.int64),b.astype(np.int64)
16 def adjacency(N):
17     ea,eb=edges(N); M=len(ea); A=np.zeros((M,M),dtype=np.float64)
18     for e in range(M):
19         share=(ea==ea[e])|(ea==eb[e])|(eb==ea[e])|(eb==eb[e]); share[e]=False; A[e,share]=1.
20     return A
```

親読込・読出し平面 (式 22)・分母系列 (式 16) :

```
34 for N in range(3,41):
35     # 初期データ: 各 N の静的親ファイルの Z0 を使用
36     z0=np.array(np.load(os.path.join(PARENT_DIR,f'parent_static_N{N:05d}_makeparent_20260905
37     A=adjacency(N); p,q=plane(z0)
38     pairs=[(N+o, f'N{o:+d}' if o else 'N') for o in OFFSETS if N+o>0] + [(124,'124')]

29 def plane(v):
30     p=v.real.astype(np.float64,copy=True); p/=np.linalg.norm(p); q=v.imag.astype(np.float64,
```

■4.3.2 ループ処理 (1 ステップの力学 — 式 16~式 20)

```

21 def H_of(z,A):
22     H=A*(np.conj(z)[: ,None]*z[None, :]); np.fill_diagonal(H,0.0); return H.astype(np.complex128)
23 def one_step(z,A,den):
24     # 段3の最小変更(唯一の力学変更点): 位相のみ生成子  $\hat{H}$  の虚部だけを取る  $H=i \cdot K$  ( $K=\sin(\Delta \theta)$ ) 実反対称行列
25     #  $\exp(-i \Delta \tau \cdot iK)=\exp(\Delta \tau \cdot K)$  の実直交回転となり、 $Z \sim Z$  (零閉塞) と  $\|Z\|$  を厳密保存する。
26     H=H_of(np.exp(1j*np.angle(z)),A); H=(1j*np.imag(H)).astype(np.complex128,copy=False)
27     w,V=np.linalg.eigh(H); phase=np.exp(-1j*np.float64(2.0*math.pi/den)*w)
28     return (V@(phase*(V.conj().T@z))).astype(np.complex128,copy=False)

```

- 26 行前半 `np.exp(1j*np.angle(z))`: 段2 = 式17 (振幅正規化。生成子入力を $z=e^{i\theta}$ に置換)。
- 26 行後半 `(1j*np.imag(H))`: 段3 = 式18 の虚部抽出 $\rightarrow$ 式19 の生成子 $H_3=i \cdot K$ (`np.imag` は要素ごとの虚部。エルミート行列 $\hat{H}$ の虚部は実反対称行列 K になる)。
- 27-28 行: 段1 = 式16 (`np.linalg.eigh` による厳密スペクトル分解、固定 $\Delta \tau=2 \pi / \text{den}$ の位相因子 $e^{\{-i(2 \pi / \text{den})w\}}$ の適用)。固有平面回転角は式20 $\psi_k=(2 \pi / \text{den}) \sigma_k$ であり、旧の式14 ($\arctan$ 圧縮 $\cdot \sigma_{\max}$ 正規化) とは異なる (§2.4)。

測定と記録 (式23) :

```

31 def metrics(z,p,q):
32     h=np.vdot(z,z).real; zp=z-p*np.dot(p,z)-q*np.dot(q,z); hp=np.vdot(zp,zp).real; return float(h),float(hp)
33
34 # 初期化
35 z=z0; p=p0; q=q0; h=0; hp=0;
36
37 # 測定と記録
38 for t in range(STEPS):
39     z=one_step(z,A,den)
40     vals=np.empty(STEPS+1,np.float64); states=np.empty((STEPS+1,z.size),np.complex128)
41     for t in range(STEPS+1):
42         states[t]=z; vals[t],htot[t],closures[t]=metrics(z,p,q)
43     if t<STEPS: z=one_step(z,A,den)

```

停止条件・例外的挙動 (数式化しない要素) : - 早期停止はない。全走行が**固定 501 回** ($t=0..500$) の記録と 500 回の写像適用で構成される (41-43 行)。onset (式24) は集計にのみ使われ、力学を止めない (45-46 行の `np.flatnonzero(vals>0.05)`)。 - 大きい N の走行では `V@(phase*(V † z))` の行列積に対して numpy の `RuntimeWarning (divide by zero / overflow / invalid value encountered in matmul)` が表示されることがある。これは警告であって例外ではなく、実行は停止しない。本系列では同一入力に対する再走行の bit 一致 (第1章 G1、および本章の入力ゲート) で結果への影響がないことを確認している。 - $N=3,4$ では式16 の $N+\epsilon>0$ フィルタにより $\text{den}=1$ ($\Delta \tau=2 \pi$) 等の小さな分母が系列に入る。プログラム上の特別扱いはない (38 行の内包表記の帰結)。式20 の観点では小さな den は大きな $\Delta \tau$ を意味し、エイリアシング ($\Delta \tau \sigma_k \bmod 2 \pi$) が強く働く領域である。

■4.3.3 終了処理 (保存・図化・メタデータ)

```

44 np.savez_compressed(os.path.join(OUT,f'hm_N{N}_den_{den}_states_500.npz'),Z=states,N=N)
45 rows.extend((N,label,den,t,vals[t],htot[t],closures[t]) for t in range(STEPS+1)); ix=rows.index((N,label,den,t,vals[t],htot[t],closures[t]))
46 summaries.append((N,label,den,int(ix[0]) if ix.size else -1,float(vals[0]),float(vals[-1])))

```

CSV・図・メタデータ (48-66 行) は測定値の書き出しと描画のみで力学に影響しない。図は 8×5 グリッド (55-64 行)、38 パネル使用・2 パネル off (64 行)。

■4.3.4 入力ゲート (check_sweep_inputs_v1.py)

```

18 for N in range(3, 41):
19     Z0 = np.load(os.path.join(PARENT_DIR, f'parent_static_N{N:05d}_makeparent_20260905.npz'))
20     dens = [N + o for o in (-2, -1, 0, 1, 2) if N + o > 0] + [124]
21     for den in dens:
22         p = os.path.join(RESULT_DIR, f'hm_N{N}_den_{den}_states_500.npz')
23         same = bool(np.array_equal(np.load(p)['Z'][0], Z0))
24         n_checked += 1
25         if not same:
26             print(f'MISMATCH: N={N} den={den}')
27         ok = False
...
35 sys.exit(0 if ok else 1)

```

保存済み全 npz の Z[0] が対応する静的親 Z0 と np.array_equal (bit 一致) であることを検証し、1 件でも不一致なら終了コード 1。

5. 実行結果

5.1 再現コマンド

```

cd N3_N40_stage123_sweep_20260905
python3 run_N3_N40_stage123_v1.py          # スイープ本体
python3 check_sweep_inputs_v1.py          # 入力ゲート
python3 analyze_sweep_summary_v1.py        # §6 の数値の集計
# または ./run_all.sh (親生成→スイープ→ゲート→集計→図化)

```

5.2 実行環境

- Python 3.9.6 (.venv/bin/python3)、numpy 2.0.2 (BLAS/LAPACK: macOS Accelerate)、matplotlib (グリッド図描画)
- macOS 26.3.1 (arm64)

5.3 実行時間

スイープ本体 (38N×6 分母 ×500 step、状態全保存込み) で約 **45~50 分** (実測 2026-09-05、支配項は M×M の $\text{eigh} \times 500 \times 6$ 。N=40 単独で約 3 分)。入力ゲートと集計は各 1 分未満。

5.4 検証ゲート

ゲート	合格条件	実測	合否
G1: 入力同一性	全 228 npz の Z[0] が対応する静的親 Z0 と bit 一致	checked 228 / MISMATCH 0	PASS
G2: 完走	ALL DONE 出力・終了コード 0	確認	PASS

ゲート	合格条件	実測	合否
G3: 保存量（観察）	$\text{closure} = z^{\perp} T_z /H$ が全走行・全 step で小さいまま	step0 最大 $5.19\text{e-}15$ 、全域最大 $3.72\text{e-}13$	PASS

（G3 の数値は analysis_sweep_summary_v1.json の global_closure_step0_max / global_closure_all_max）

5.5 データ

項目	内容
フォルダ 状態 npz	N3_N40_stage123_sweep_20260905/results/hm_N{N}_den_{den}_states_500.npz × 228（数十 KB～約 5.9MB/個、合計約 900MB 相当のブロック、実サイズは SHA256SUMS.txt と同梱物参照）
時系列 CSV	timeseries_64bit_with124_N3_N40.csv（約 8.7MB、114,228 行）
サマリ CSV	summary_64bit_with124_N3_N40.csv（228 行）
メタデータ 集計	RUN_METADATA_N3_N40_stage123.json analysis_sweep_summary_v1.json（§6 の数値の出所）
SHA256	全ファイルの正本値は同梱 SHA256SUMS.txt。本体プログラム： 1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b run_N3_N40_stage123_v1.py

5.6 図化

- 目標図: results/fig_Hperp_denominator_controls_with_124_N3_N40_stage123.png（8×5 グリッド。各パネルの縦軸は休眠比 $H_{\perp}/H$ 〔式 23・意味は §2.5〕の半対数、横軸は step。6 分母の曲線を重ね描き。半対数上の直線区間がインフレーション的指数増幅、水平区間が飽和に対応する）
- 複素平面読出し図（step0・終了時・拡大）は第 3 章で扱う。

6. 実行分析（客観的報告と観察のみ。数値は analysis_sweep_summary_v1.json より）

- 228 走行のうち **212 走行が 500 step 内に $H_{\perp}/H > 0.05$ を交差した**（onset 範囲 45～481）。
- 全 228 走行で step1 は種スケールに留まった**: $H_{\perp}/H(0) \in [1.92\text{e-}33, 1.60\text{e-}31]$ 、 $H_{\perp}/H(1) \in [3.64\text{e-}30, 7.32\text{e-}25]$ 。ミスマッチ注入（ $10^{-8} \sim 10^{-3}$ 級の跳び）は 0 件である。
- 交差した走行の終値は 0.0501～0.458。
- 未交差 16 走行の内訳: 15 走行は final 0.025～0.048 で閾値 **0.05 のわずかに下で飽和して** おり（ $N \geq 26$ の 124 系列と $N+2$ 系列、および $N=39$ の 3 系列）、成長が遅かったのは $N=3 \cdot \text{den}=124$ の 1 走行のみ（final $1.75\text{e-}8$ ）。

- 124 系列の onset は $N=4$ の 318 から N の増加とともに短くなり、 $N \geq 15$ では 89~160 の帯に入る (交差した N に限る。表は `analysis_sweep_summary_v1.json` の `onset_by_series['124']`)。
- 零閉塞 $|z^T T z|/H$ は全 228×501 記録点で最大 $3.72e-13$ (初期最大 $5.19e-15$) に留まった。式 19 の保存則の数値的な確認である。
- 図の目視観察: 全パネルで「種スケールからの直線的指数増幅 $\rightarrow 10^{-3} \sim 10^{-1}$ 台での飽和」という同型の曲線族が現れる。

補遺 A 段構成の由来 — 一因子実験と削除対照の監査表

本章の力学 (段 1+2+3) は、 $N=40$ ・静的親 (第 1 章と同一の $Z0$) に対する一因子実験系列で確定した構成である。実験一式 (プログラム・データ・図・README・SHA256SUMS) は `ChatGPT_denominator_controls_N40_selfcontrol_20260904/` に完備されており、**本論文のアップロードに同梱する**。数値の出所は各 results ディレクトリの summary CSV および README である。

構成	力学 (生成子／時計)	$f(1)$ の水準	0.05 交差 (500step, 6 分母)	終値・観察	出力ディレク トリ
段 1 のみ (基準)	$H=A*(\bar{z} \otimes z)$ (振幅込み・cos 入り)／固定 $\Delta \tau$	$5.3 \sim 6.5e-8$ (注入)	0/6	天井 $\sim 1.16e-3$ で安定	results_static- parent/
段 1+2 (段 3 削除)	位相のみ $\dot{H}$ (cos 入り)／固 定 $\Delta \tau$	$1.4e-9 \sim 8.9e-3$ (注入・分母 依存)	6/6 ($\tau=4 \sim$ 198)	$0.94 \sim 0.9999$ まで離脱	results_static- par- ent_phaseonly/
段 1+3 (段 2 削除)	振幅込み $i \cdot \text{Im}(H)$ ／固 定 $\Delta \tau$	$1.8 \sim 2.3e-8$ (注入)	0/6	$\sim 3.5e-3$ へ緩慢 に漂う	results_static- par- ent_ampimK/
段 1+2+3 (本章)	位相のみ $i \cdot K$ ／固定 $\Delta \tau$	$4.0 \sim 9.1e-29$ (種スケール)	4/6 ($\tau=276 \sim$ 456)	$0.038 \sim 0.10$ 、 緩和曲線あり	results_static- parent_imK/
段 2 初期化のみ (参考)	$z0$ を 1 回等振 幅化+振幅込み $i \cdot \text{Im}(H)$ ／固 定 $\Delta \tau$	$2.9 \sim 3.4e-3$ (注入)	6/6 ($\tau=3 \sim 6$)	$0.96 \sim 0.99$ 、即 時離脱	results_static- par- ent_stage2init/
段 2+3 + σ 時 計 (参考)	位相のみ $i \cdot K$ ／ σ 正規化 Cayley 時計	$5.84e-30$ (種ス ケール)	0/6 (500step 内)	後半勾配 65.8 steps/decade (7 月正本 64.0)	results_static- parent_sig- maclock/

観察 (事実のみ) : $f(1)$ が種スケール ($\sim 10^{-29}$) に留まるのは段 2 と段 3 が**同時に**入っている構成のみであり、いずれか一方を削除した構成では $f(1)$ が $10^{-8} \sim 10^{-3}$ に跳ぶ。段 2 を初期化時 1 回に移した構成では跳びが最大 (10^{-3}) になる。

補遺 B プログラム系譜（最小差分の鎖と SHA256）

各段の差分は該当パッケージの README に全文記録されている。

#	プログラム	直前からの差分
0	ChatGPT_denominator_controls_N3_N40_mixedseed_20260903/run_and_plot_N3_N40_only_selfcontrol_range0260904/	
1	ChatGPT_denominator_controls_N40_only_selfcontrol_range0260904/	001 行変更 (20260904) / run_and_plot_N40_only_selfcontrol_range0260904/ 2 行 (N=40 出力が正本と bit 一致を確認)
2	...	初期データを第 1 章静的親 Z0 に
	/run_N40_staticparent_v1.py	差替 (入力のみ)
3	...	one_step 1 行: H を $\exp(i \cdot \arg z)$
	/run_N40_staticparent_phaseonly_v1.py	から構成 (段 2)
4	...	one_step 1 行: $H=1j \cdot \text{Im}(\hat{H})$ (段
	/run_N40_staticparent_imK_v1.py)	
5	N3_N40_stage123_sweep_20260905/run_N3_N40_stage123_v1.py	run_N3_N40_stage123_v1.py
	(本章)	込・出力先・図名・メタデータ名のみ (力学無変更)

SHA256 (全桁、shasum -a 256 の出力を転載) :

c709c56335d4c67373bff9a3ef6414ea17564d5fbf9c10b7bc9c3724ff091b92	run_and_plot_N3_N40_mixedseed_20260903/
5a07f354e19985dca0f5de89217e2aa22ac511afaa4b2bb4aa5d93e0c7f9706f	run_and_plot_N40_only_selfcontrol_range0260904/
cb5a0ab6db9ae5719eac7aee3b539eb04ca09f5ebfcab6dcce36e8a6e727719e	run_N40_staticparent_v1.py
c1d6d2e60e101f0a99585eefdc22990a087c46246aba112042ac97a7fcbd1a71	run_N40_staticparent_phaseonly_v1.py
a67912b77f7f112731c1eac7612f21b464aed7e2c42431f7b3a7afabb2cd051d	run_N40_staticparent_imK_v1.py
1abf2353fee2e4f56f05e7a6f149fd086885136beb61ab571b48a56b09691567	run_N3_N40_stage123_v1.py

(第 2 章おわり。第 3 章「複素平面読出し図」に続く)